

Лабораторна робота 8

Встановлення віртуальної машини CyberOps Workstation

Мета

Частина 1: Підготовка персонального комп'ютера до віртуалізації

Частина 2: Імпорт віртуальної машини у VirtualBox

Хід роботи:

Обчислювальна потужність і ресурси надзвичайно зросли за останні 10 років. Перевагою наявності багатоядерних процесорів і великого обсягу оперативної пам'яті є можливість використання віртуалізації.

За допомогою віртуалізації один або кілька віртуальних комп'ютерів працюють всередині одного фізичного комп'ютера. Віртуальні комп'ютери, які працюють на фізичних комп'ютерах, називаються віртуальними машинами. Віртуальні машини часто називають гостями, а фізичні комп'ютери – хостами.

Файл образу віртуальної машини на вашому комп'ютері необхідно створити заздалегідь. У цій лабораторній роботі необхідно завантажити та імпортувати цей файл за допомогою програми віртуалізації робочого столу, наприклад VirtualBox.

Необхідні ресурси

- Комп'ютер із мінімум 2 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ вільного місця на диску
- Високошвидкісний доступ до Інтернету для завантаження Oracle VirtualBox і файлу образу віртуальної машини

Частина 1: Підготовка комп'ютера до віртуалізації

Завантажте та встановіть програмне забезпечення для віртуалізації робочого столу, а також завантажте файл образу. Для цієї лабораторної роботи на віртуальній машині встановлюємо Linux.

Крок 1. Завантажте та встановіть VirtualBox.

VMware Player і Oracle VirtualBox — це дві програми віртуалізації, які можна завантажити та встановити для підтримки файлу зображення. У цій лабораторній роботі будемо використовувати VirtualBox.

-
- a. Перейдіть до <http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html>.
 - b. Виберіть і завантажте відповідний інсталяційний файл для вашої операційної системи.
 - c. Коли ви завантажили інсталяційний файл VirtualBox, запустіть інсталятор і прийміть параметри інсталяції за замовчуванням.

Крок 2. Завантажте файл образу віртуальної машини.

Файл образу створено відповідно до відкритого формату віртуалізації (OVF). OVF — це відкритий стандарт для упаковки та розповсюдження віртуальних пристроїв. Пакет OVF містить кілька файлів, розміщених в одному каталозі. Потім цей каталог розповсюджується як пакет OVA. Цей пакет містить усі файли OVF, необхідні для розгортання віртуальної машини. Віртуальна машина, яка використовується в цій лабораторії, була експортована відповідно до стандарту OVF.

Натисніть [тут](#) щоб завантажити файл образу віртуальної машини або [тут](#).

Частина 2: Імпорт віртуальної машини у VirtualBox

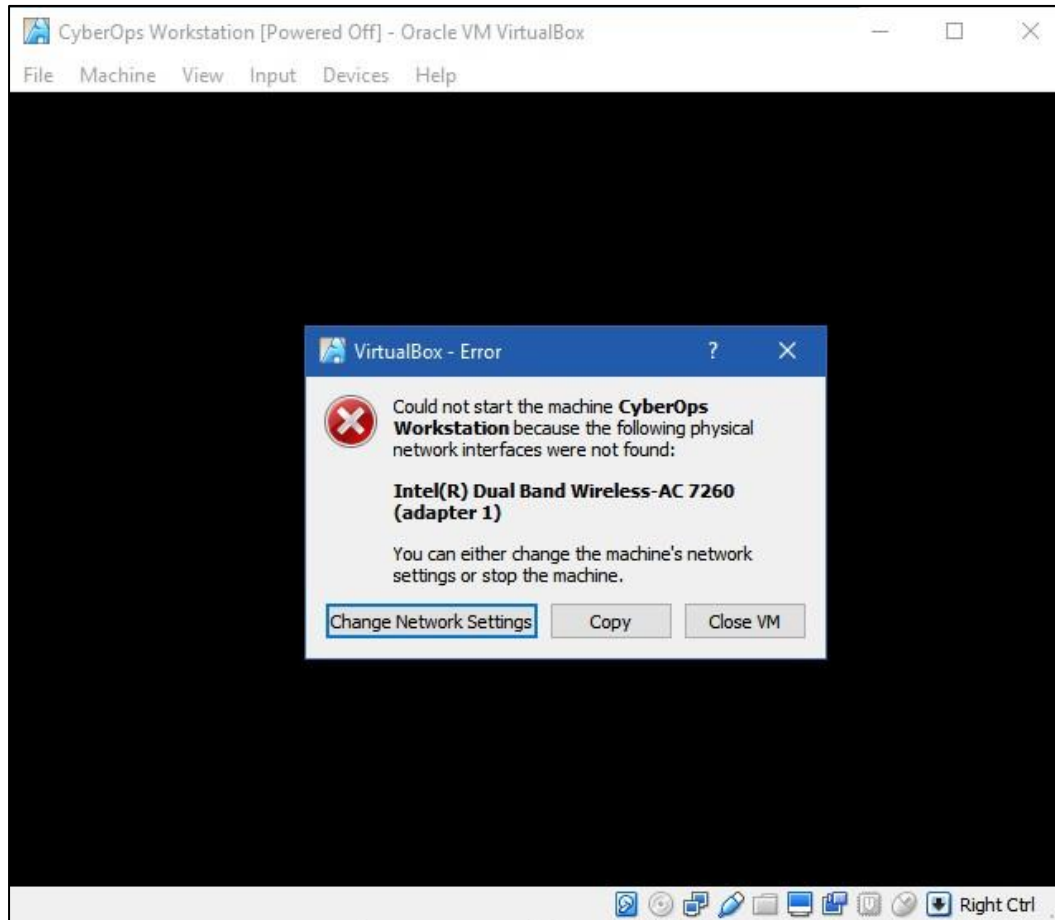
Крок 1. Імпортуйте файл віртуальної машини у VirtualBox.

- a. Відкрийте **VirtualBox**. Натисніть **Файл > Import Appliance...** щоб імпортувати образ віртуальної машини.
- b. З'явиться нове вікно. Укажіть розташування файлу .OVA та натисніть «Далі».
- c. З'явиться нове вікно з налаштуваннями, запропонованими в архіві OVA. Поставте прапорець «Повторна ініціалізація MAC-адреси всіх мережевих карт» у нижній частині вікна. Залиште всі інші налаштування за замовчуванням. Натисніть **Імпортувати**.
- d. Після завершення процесу імпорту ви побачите нову віртуальну машину, додану до інвентаря VirtualBox на лівій панелі. Тепер віртуальна машина готова до використання.

Крок 2. Запустіть віртуальну машину та увійдіть.

- a. Виберіть віртуальну машину **CyberOps Workstation**.

- б. **Пуск** » із зеленою стрілкою у верхній частині вікна програми VirtualBox. Якщо з'явиться наступне діалогове вікно, клацніть « **Змінити параметри мережі** » та встановіть мостовий адаптер. Клацніть спадний список поруч із назвою та виберіть мережевий адаптер (буде різним для кожного комп'ютера).



Примітка . Якщо у вашій мережі не налаштовано служби DHCP, натисніть «**Змінити налаштування мережі**» та виберіть **NAT** у спадному списку. До налаштувань мережі також можна отримати доступ через **Налаштування** в Oracle VirtualBox Manager або в меню віртуальної машини виберіть **Пристрої > Мережа > Налаштування мережі** . Можливо, вам знадобиться вимкнути та ввімкнути мережевий адаптер, щоб зміни вступили в силу.

- с. Натисніть **ОК**. З'явиться нове вікно, і почнеться процес завантаження віртуальної машини.
- д. Після завершення процесу завантаження віртуальна машина запитає ім'я користувача та пароль. Щоб увійти у віртуальну машину, використовуйте такі облікові дані:

Ім'я користувача: **analyst**

Пароль: **cyberops**

Перед вами відкриється середовище робочого столу: унизу є панель запуску, значки на робочому столі та меню програм у верхній частині.

Примітка . Вікно, на якому запущена віртуальна машина, — це зовсім інший комп'ютер, ніж ваш хост. Такі функції, як копіювання та вставлення, не працюватимуть між ними без встановлення спеціальних програмних засобів. Зверніть увагу на фокус клавіатури та миші. Коли ви клацаєте у вікні віртуальної машини, ваша миша та клавіатура керуватимуть гостьовою операційною системою. Ваша операційна система більше не розпізнаватиме натискання клавіш або рухи миші. Натисніть праву клавішу **CTRL** , щоб повернути фокус клавіатури та миші до головної операційної системи.

Крок 3: Ознайомтеся з віртуальною машиною.

Віртуальну машину, яку ви щойно встановили, можна використовувати для виконання багатьох лабораторних. Ознайомтеся з піктограмами в списку нижче: Піктограми панелі запуску (зліва направо):

- Покажіть робочий стіл
- Термінальна програма
- Програма для керування файлами
- Програма веб-браузера (Firefox)
- Інструмент пошуку файлів
- Домашній каталог поточного користувача

Усі програми, пов'язані з курсом, знаходяться в меню **«Програми»**. > **CyberOPs**

.

- а. Перелічіть програми в меню CyberOPs.
- б. Відкрийте програму **«Емулятор терміналу»** . Введіть **ір-адресу** в запит, щоб визначити IP-адресу вашої віртуальної машини.

Які IP-адреси призначено вашій віртуальній машині?

- в. Знайдіть і запустіть програму веб-браузера. Чи можете ви перейти до своєї улюбленої пошукової системи?

Крок 4. Вимкніть віртуальні машини.

Коли ви закінчите роботу з віртуальною машиною, ви можете зберегти стан віртуальної машини для подальшого використання або вимкнути віртуальну машину.

Закриття віртуальної машини за допомогою GUI:

У меню Virtual Box **File** виберіть **Close...**

Клацніть перемикач **Зберегти стан машини та натисніть ОК** . Наступного разу, коли ви запустите віртуальну машину, ви зможете відновити роботу в операційній системі в її поточному стані.



Інші два варіанти:

Надіслати сигнал вимкнення : імітує натискання кнопки живлення на фізичному комп'ютері

Вимкніть машину : імітується від'єднання фізичного комп'ютера . **Закриття віртуальної машини за допомогою CLI:**

Щоб вимкнути віртуальну машину за допомогою командного рядка, ви можете скористатися параметрами меню всередині віртуальної машини або ввести команду **sudo shutdown -h now** у вікні терміналу та ввести пароль **cyberops** , коли буде запропоновано.

Перезавантаження віртуальної машини:

Якщо ви хочете перезавантажити віртуальну машину, ви можете скористатися параметрами меню всередині віртуальної машини або ввести команду **sudo reboot** у терміналі та ввести пароль **cyberops** , коли буде запропоновано.

Примітка : ви можете використовувати веб-браузер у цій віртуальній машині, щоб дослідити проблеми безпеки. Використовуючи віртуальну машину, ви можете

запобігти встановленню зловмисного програмного забезпечення на вашому комп'ютері.

<https://www.youtube.com/watch?v=mcOObH9QVII>

https://www.youtube.com/watch?v=_eUIN3fszx4

<https://ccnasec.com/answers-1-1-5-lab-installing-the-virtual-machines-answers.html>